

11a)

$$X_1 = 2, X_m = 2X_{m-1} \quad m \geq 1$$

$$X_2 = 2X_1$$

$$X_3 = 2X_2$$

$$X_4 = 2X_3$$

$$\vdots$$

$$X_m = 2X_{m-1}$$

$$X_m = 2 \cdot X_1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \dots$$

$$X_m = 2^{m-1} \cdot X_1$$

$$X_m = 2^{m-1} \cdot 2$$

$$\underline{X_m = 2^m, \text{ para } m \geq 1}$$

10

1b)

$$X_1 = 1, X_m = X_{m-1} + 3 \quad m \geq 1$$

$$X_2 = X_1 + 3$$

$$X_m = X_1 + \underbrace{3 + 3 + 3 \dots + 3}_{m-1 \text{ vezes}}$$

$$X_3 = X_2 + 3$$

$$X_4 = X_3 + 3$$

$$\vdots$$

$$X_m = X_{m-1} + 3$$

$$S_m = (3 + 3) \cdot \frac{m-1}{2} \quad \text{P.A. de razão 0}$$

$$S_m = 3(m-1)$$

$$X_m = X_1 + 3(m-1)$$

$$\underline{X_m = 3(m-1) + 1, \text{ para } m \geq 1}$$

10

2)

(i) Primeiro vamos se é válido para $m=1$

$$1 + 2^1 = 2^{1+1} - 1 \Rightarrow 3 = 2^2 - 1 \Rightarrow 3 = 3 \quad \text{OK}$$

(ii) Admitindo com $m=K$ e $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^K = 2^{K+1} - 1$

é verdade, provaremos para $m=K+1$, onde:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^K + 2^{K+1} = 2^{K+1+1} - 1$$

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^K + 2^{K+1} = 2^{K+2} - 1$$

OK

2)

(iii) Provando para $n = k+1$

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1}$$

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} + 2^{k+1} - 1$$

$$= 2 \cdot 2^{k+1} - 1$$

$$= 2^{k+1+1} - 1$$

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+2} - 1$$

Assim por indução matemática $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$
é verdade para n um inteiro positivo.

3) a)

$$X_n = 2X_{n-1} - 5X_{n-2}, X_0 = 2, X_1 = 3$$

$$X_2 = 2 \cdot X_1 - 5 \cdot X_0 \rightarrow X_2 = 2 \cdot 3 - 5 \cdot 2 \rightarrow X_2 = -4$$

$$X_3 = 2 \cdot X_2 - 5 \cdot X_1 \rightarrow X_3 = 2 \cdot (-4) - 5 \cdot 3 \rightarrow X_3 = -23$$

$$\dots \rightarrow X_4 = 2 \cdot (-23) - 5 \cdot (-4) \rightarrow X_4 = -26$$

5,7

6,0

Parabéns

1,5

+ 15
8

4)

$$X_{m+2} - 5X_{m+1} + 6X_m = 1 + 3 \cdot 4^m$$

Solução homogênea

$$X_{m+2} - 5X_{m+1} + 6X_m = 0$$

$$X^2 - 5X + 6 = 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$\Delta = 25 - 24$$

$$\Delta = 1$$

$$X = \frac{+5 \pm \sqrt{1}}{2} \rightarrow X' = 3$$

$$X'' = 2$$

$$S.H. = C_1 \cdot (3)^m + C_2 \cdot (2)^m$$

Solução particular do tipo $Y_m = A + B \cdot 4^m$

$$A + B \cdot 4^{m+2} - 5(A + B \cdot 4^{m+1}) + 6(A + B \cdot 4^m) = 1 + 3 \cdot 4^m$$

$$A + 2A + 16B \cdot 4^m - 20B \cdot 4^m + 5A + 6A + 6B \cdot 4^m = 1 + 3 \cdot 4^m$$

$$2A + 2B \cdot 4^m = 1 + 3 \cdot 4^m$$

$$3A = 1 \quad 2B = 3$$

$$A = \frac{1}{3}$$

$$B = \frac{3}{2}$$

$$\text{Solução Particular: } \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \cdot 4^m$$

Solução geral: S.H. + S.P.

$$= C_1 \cdot (3)^m + C_2 \cdot (2)^m + \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \cdot 4^m$$

5)

MÊS	CASAIS
0	1
1	1
2	2
3	3
4	5

$$F_{m+2} = F_{m+1} + F_m$$

$$X^2 = X + 1$$

$$X^2 - X - 1 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)$$

$$\Delta = 1 + 4 \Rightarrow \Delta = 5$$

$$X = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$X' = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$X'' = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Soluções } X_m = C_1 \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^m + C_2 \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^m$$

$$m = 0$$

$$X_m = C_1 \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^0 + C_2 \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^0$$

$$1 = C_1 + C_2 \Rightarrow C_1 = 1 - C_2$$

$$m = 1$$

$$1 = (1 - C_2) \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^1 + C_2 \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^1$$

$$1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + C_2 \cdot \left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} + \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

$$C_2$$

$$C_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$